(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212656552 U
(45)授权公告日 2021.03.05

(21)申请号 202020881377.3

(22)申请日 2020.05.24

(73)专利权人 福建省工业设备安装有限公司
地址 350011 福建省福州市鼓楼区福新路297号

(72)发明人 陈锋 俞传达 郑锦增 汪波 黄尚敏

(74)专利代理机构 长沙睿翔专利代理事务所(普通合伙) 43237
代理人 周松华 孙建霞

(51)Int.Cl.
E04G 13/02(2006.01)

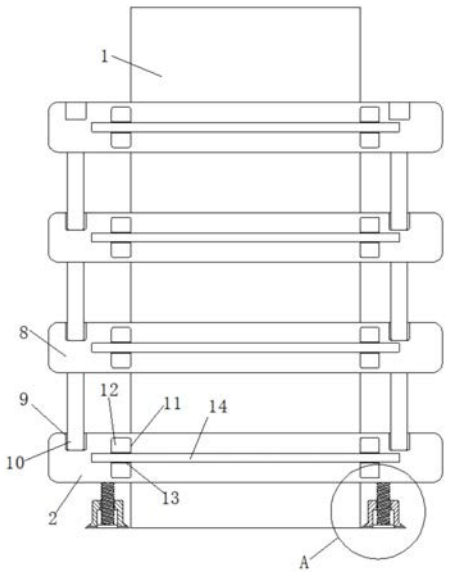
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种混凝土立柱浇筑用加固模板组件

(57)摘要

本实用新型公开了一种混凝土立柱浇筑用加固模板组件，包括立柱模板，所述立柱模板前后两侧侧壁的底端呈对称状设有两个第一夹持板，且两个所述第一夹持板靠近立柱模板的一侧均与立柱模板相紧贴，本实用新型通过设置的螺纹杆、限位块，可以使加固组件整体与地面相接触并得到支撑，通过设置的插槽、插杆，可以使第一夹持板和第二夹持板之间进行连接并间接性相互支撑，通过设置的卡箍槽、卡箍板，可以对立柱模板进行限位夹持，并使立柱模板整体的稳固性得到一定的加强，通过设置的卡槽、卡杆，可以使卡箍板的位置得到固定，从而使加固组件整体得到稳固，有效解决了传统模板加固方式较为麻烦、不易提高施工效率等问题。



CN 212656552 U

1.一种混凝土立柱浇筑用加固模板组件，其特征在于，包括立柱模板(1)，所述立柱模板(1)前后两侧侧壁的底端呈对称状设有两个第一夹持板(2)，且两个所述第一夹持板(2)靠近立柱模板(1)的一侧均与立柱模板(1)相紧贴，两个所述第一夹持板(2)下表面的左右两端均呈对称状固定连接有两个螺纹杆(3)，四个所述螺纹杆(3)的下端均设有一个支撑块(4)，四个所述支撑块(4)的上表面对应四个螺纹杆(3)的位置开设有四个螺纹槽(5)，四个所述支撑块(4)的下表面对应四个螺纹槽(5)的位置开设有四个圆形槽(6)，且四个所述圆形槽(6)分别与四个螺纹槽(5)相连通，四个所述螺纹杆(3)的下端分别螺纹贯穿四个螺纹槽(5)并分别向四个圆形槽(6)内延伸，四个所述螺纹杆(3)位于圆形槽(6)内的下端均固定连接有一个限位块(7)，四个所述限位块(7)分别与四个圆形槽(6)活动连接，且四个所述限位块(7)的下表面均与立柱模板(1)的下表面相齐平，所述立柱模板(1)的前后两侧侧壁对应两个第一夹持板(2)的位置均呈对称状设有三个第二夹持板(8)，六个所述第二夹持板(8)靠近立柱模板(1)的一侧均与立柱模板(1)相紧贴，两个所述第一夹持板(2)和六个第二夹持板(8)上表面的左右两端均呈对称状开设有两个插槽(9)，六个所述第二夹持板(8)下表面的左右两端均呈对称状固定连接有两个插杆(10)，所述插杆(10)的下端均贯穿对应的插槽(9)槽口并向对应的插槽(9)内延伸，且所述插杆(10)均与对应的插槽(9)活动连接，两个所述第一夹持板(2)和六个所述第二夹持板(8)远离立柱模板(1)的一侧侧壁左右两端均呈对称状贯穿开设有两个卡箍槽(11)，相对应的两个所述卡箍槽(11)之间均活动穿插有一个卡箍板(12)，且所述卡箍板(12)靠近立柱模板(1)的一侧均与立柱模板(1)相紧贴，且所述卡箍板(12)的两端分别向对应的两个卡箍槽(11)外延伸，所述卡箍板(12)位于对应两个卡箍槽(11)外的两端均贯穿开设有一个卡槽(13)，相对应的两个所述卡槽(13)之间均活动穿插有一个卡杆(14)。

2.根据权利要求1所述的一种混凝土立柱浇筑用加固模板组件，其特征在于，所述卡箍板(12)远离立柱模板(1)的一侧侧壁上均贯穿开设有若干个加固孔(15)。

3.根据权利要求1所述的一种混凝土立柱浇筑用加固模板组件，其特征在于，四个所述支撑块(4)的下表面均固定连接有一层橡胶圈(16)，四个所述橡胶圈(16)的下表面均设有摩擦纹，且四个所述橡胶圈(16)的下表面均与立柱模板(1)的下表面相齐平且均与地面相抵。

4.根据权利要求1所述的一种混凝土立柱浇筑用加固模板组件，其特征在于，所述插杆(10)的外壁均与对应插槽(9)的槽壁相贴合，且所述插杆(10)靠近对应插槽(9)槽底的一端均与对应插槽(9)的槽底相抵。

5.根据权利要求1所述的一种混凝土立柱浇筑用加固模板组件，其特征在于，所述卡箍板(12)的外壁均与对应卡箍槽(11)的槽壁相贴合。

6.根据权利要求1所述的一种混凝土立柱浇筑用加固模板组件，其特征在于，所述卡杆(14)的外壁均与对应卡槽(13)的槽壁相贴合，所述第一夹持板(2)上的卡杆(14)靠近立柱模板(1)的一侧均与第一夹持板(2)相紧贴，所述第二夹持板(8)上的卡杆(14)靠近立柱模板(1)的一侧均与第二夹持板(8)相紧贴。

一种混凝土立柱浇筑用加固模板组件

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种加固组件，特别涉及一种混凝土立柱浇筑用加固模板组件，属于建筑工程技术领域。

背景技术

[0002] 混凝土浇筑指的是将混凝土浇筑入模直至塑化的过程，在土木建筑工程中把混凝土等材料到模子里制成预定形体，在混凝土立柱浇筑施工的过程中，为了防止混凝土挤压模板使模板的板材变形，一般都会采用加固的方式来防止模板变形。

[0003] 目前，传统的模板加固的体系连接节点较多，且均采用丝帽拧紧加固，在要求丝帽本身质量满足施工要求，同时要求每个丝帽施工时均拧紧，无漏拧现象，其加固的方式较为麻烦，不易提高施工效率。

实用新型内容

[0004] 本实用新型提供一种混凝土立柱浇筑用加固模板组件，有效解决了传统的模板加固方式较为麻烦，不易提高施工效率等问题。

[0005] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供了如下的技术方案：

[0006] 本实用新型一种混凝土立柱浇筑用加固模板组件，包括立柱模板，所述立柱模板前后两侧侧壁的底端呈对称状设有两个第一夹持板，且两个所述第一夹持板靠近立柱模板的一侧均与立柱模板相紧贴，两个所述第一夹持板下表面的左右两端均呈对称状固定连接有两个螺纹杆，四个所述螺纹杆的下端均设有一个支撑块，四个所述支撑块的上表面对应四个螺纹杆的位置开设有四个螺纹槽，四个所述支撑块的下表面对应四个螺纹槽的位置开设有四个圆形槽，且四个所述圆形槽分别与四个螺纹槽相连通，四个所述螺纹杆的下端分别螺纹贯穿四个螺纹槽并分别向四个圆形槽内延伸，四个所述螺纹杆位于圆形槽内的下端均固定连接有一个限位块，四个所述限位块分别与四个圆形槽活动连接，且四个所述限位块的下表面均与立柱模板的下表面相齐平，所述立柱模板的前后两侧侧壁对应两个第一夹持板的位置均呈对称状设有三个第二夹持板，六个所述第二夹持板靠近立柱模板的一侧均与立柱模板相紧贴，两个所述第一夹持板和六个第二夹持板上表面的左右两端均呈对称状开设有两个插槽，六个所述第二夹持板下表面的左右两端均呈对称状固定连接有两个插杆，所述插杆的下端均贯穿对应的插槽槽口并向对应的插槽内延伸，且所述插杆均与对应的插槽活动连接，两个所述第一夹持板和六个所述第二夹持板远离立柱模板的一侧侧壁左右两端均呈对称状贯穿开设有两个卡箍槽，相对应的两个所述卡箍槽之间均活动穿插有一个卡箍板，且所述卡箍板靠近立柱模板的一侧均与立柱模板相紧贴，且所述卡箍板的两端分别向对应的两个卡箍槽外延伸，所述卡箍板位于对应两个卡箍槽外的两端均贯穿开设有一个卡槽，相对应的两个所述卡槽之间均活动穿插有一个卡杆。

[0007] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述卡箍板远离立柱模板的一侧侧壁上均贯穿开设有若干个加固孔。

[0008] 作为本实用新型的一种优选技术方案，四个所述支撑块的下表面均固定连接有一层橡胶圈，四个所述橡胶圈的下表面均设有摩擦纹，且四个所述橡胶圈的下表面均与立柱模板的下表面相齐平且均与地面相抵。

[0009] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述插杆的外壁均与对应插槽的槽壁相贴合，且所述插杆靠近对应插槽槽底的一端均与对应插槽的槽底相抵。

[0010] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述卡箍板的外壁均与对应卡箍槽的槽壁相贴合。

[0011] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述卡杆的外壁均与对应卡槽的槽壁相贴合，所述第一夹持板上的卡杆靠近立柱模板的一侧均与第一夹持板相紧贴，所述第二夹持板上的卡杆靠近立柱模板的一侧均与第二夹持板相紧贴。

[0012] 本实用新型所达到的有益效果是：本实用新型通过设置的螺纹杆、限位块，可以使加固组件整体与地面相接触并得到支撑，通过设置的插槽、插杆，可以使第一夹持板和第二夹持板之间进行连接并间接性相互支撑，通过设置的卡箍槽、卡箍板，可以对立柱模板进行限位夹持，并使立柱模板整体的稳固性得到一定的加强，通过设置的卡槽、卡杆，可以使卡箍板的位置得到固定，从而使加固组件整体得到稳固，有效解决了传统的模板加固方式较为麻烦，不易提高施工效率等问题。

附图说明

[0013] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

[0014] 图1是本实用新型的正视结构示意图；

[0015] 图2是本实用新型图1中A处的放大结构示意图；

[0016] 图3是本实用新型的侧视结构示意图。

[0017] 图中：1、立柱模板；2、第一夹持板；3、螺纹杆；4、支撑块；5、螺纹槽；6、圆形槽；7、限位块；8、第二夹持板；9、插槽；10、插杆；11、卡箍槽；12、卡箍板；13、卡槽；14、卡杆；15、加固孔；16、橡胶圈。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 实施例：如图1-3所示，本实用新型一种混凝土立柱浇筑用加固模板组件，包括立柱模板1，立柱模板1前后两侧侧壁的底端呈对称状设有两个第一夹持板2，且两个第一夹持板2靠近立柱模板1的一侧均与立柱模板1相紧贴，两个第一夹持板2下表面的左右两端均呈对称状固定连接有两个螺纹杆3，四个螺纹杆3的下端均设有一个支撑块4，四个支撑块4的上表面对应四个螺纹杆3的位置开设有四个螺纹槽5，四个支撑块4的下表面对应四个螺纹槽5的位置开设有四个圆形槽6，且四个圆形槽6分别与四个螺纹槽5相连通，四个螺纹杆3的下端分别螺纹贯穿四个螺纹槽5并分别向四个圆形槽6内延伸，四个螺纹杆3位于圆形槽6内

的下端均固定连接有一个限位块7，四个限位块7分别与四个圆形槽6活动连接，且四个限位块7的下表面均与立柱模板1的下表面相齐平，立柱模板1的前后两侧侧壁对应两个第一夹持板2的位置均呈对称状设有三个第二夹持板8，六个第二夹持板8靠近立柱模板1的一侧均与立柱模板1相紧贴，两个第一夹持板2和六个第二夹持板8上表面的左右两端均呈对称状开设有两个插槽9，六个第二夹持板8下表面的左右两端均呈对称状固定连接有两个插杆10，插杆10的下端均贯穿对应的插槽9槽口并向对应的插槽9内延伸，且插杆10均与对应的插槽9活动连接，两个第一夹持板2和六个第二夹持板8远离立柱模板1的一侧侧壁左右两端均呈对称状贯穿开设有两个卡箍槽11，相对应的两个卡箍槽11之间均活动穿插有一个卡箍板12，且卡箍板12靠近立柱模板1的一侧均与立柱模板1相紧贴，且卡箍板12的两端分别向对应的两个卡箍槽11外延伸，卡箍板12位于对应两个卡箍槽11外的两端均贯穿开设有一个卡槽13，相对应的两个卡槽13之间均活动穿插有一个卡杆14。

[0020] 卡箍板12远离立柱模板1的一侧侧壁上均贯穿开设有若干个加固孔15，方便立柱模板1进一步进行加固。

[0021] 四个支撑块4的下表面均固定连接有一层橡胶圈16，四个橡胶圈16的下表面均设有摩擦纹，且四个橡胶圈16的下表面均与立柱模板1的下表面相齐平且均与地面相抵，增加摩擦力，提高稳固性。

[0022] 插杆10的外壁均与对应插槽9的槽壁相贴合，且插杆10靠近对应插槽9槽底的一端均与对应插槽9的槽底相抵，增加紧密度提高稳固性。

[0023] 卡箍板12的外壁均与对应卡箍槽11的槽壁相贴合，增加紧密度提高稳固性。

[0024] 卡杆14的外壁均与对应卡槽13的槽壁相贴合，第一夹持板2上的卡杆14靠近立柱模板1的一侧均与第一夹持板2相紧贴，第二夹持板8上的卡杆14靠近立柱模板1的一侧均与第二夹持板8相紧贴，增加紧密度提高稳固性。

[0025] 具体的，本实用新型使用时，首先将两个第一夹持板2呈对称状分别放在立柱模板1的前后两侧，并与立柱模板1的侧壁相贴，之后将卡箍板12插入其中一个第一夹持板2上设有的卡箍槽11内，并使卡箍板12穿过另一个第一夹持板2上设有的卡箍槽11，当两个第一夹持板2两端的卡箍槽11都插有卡箍板12后，两个第一夹持板2之间将相互进行连接，且使立柱模板1得到夹持加固，之后将卡杆14插入其中一个卡箍板12上设有的卡槽13内，并使卡杆14穿过另一个卡箍板12上设有的卡槽13，当两个卡箍板12两端的卡槽13均插有卡杆14后，两个第一夹持板2的位置将得到固定，并使第一夹持板2与卡箍板12相互进行固定无法进行分离，之后将第二夹持板8上设有的两个插杆10分别插入第一夹持板2上设有的两个插槽9内，从而使第二夹持板8与第一夹持板2进行相互连接，当两个第一夹持板2上均连接有第二夹持板8后，以同样的方法，将两个卡箍板12分别插入两个第二夹持板8上设有的卡箍槽11，之后再以同样的方式将卡杆14插入卡箍板12上设有的卡槽13内，重复上述步骤，对所有的第二夹持板8、卡箍板12和卡杆14进行安装连接，当所有的加固组件安装结束后，立柱模板1的整体将加固完成，最后，转动支撑块4，使支撑块4向下进行移动并与地面相抵直至无法转动，当支撑块4无法转动时，支撑块4将对地面进行一定程度的挤压，并使限位块7对加固组件整体的支撑更加牢固，通过设置的橡胶圈16，可以进一步增加支撑块4与地面的摩擦力，从而可以进一步提高加固组件整体的牢固性，并通过插杆10和插槽9的设置，可以使多层加固组件间接性的相互支撑，从而可以进一步提高加固组件整体的稳固性，且通过加固孔15

的设置，可以通过螺钉等对加固组件整体进行进一步的加固，有效的解决了传统的模板加固方式较为麻烦，不易提高施工效率等问题。

[0026] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

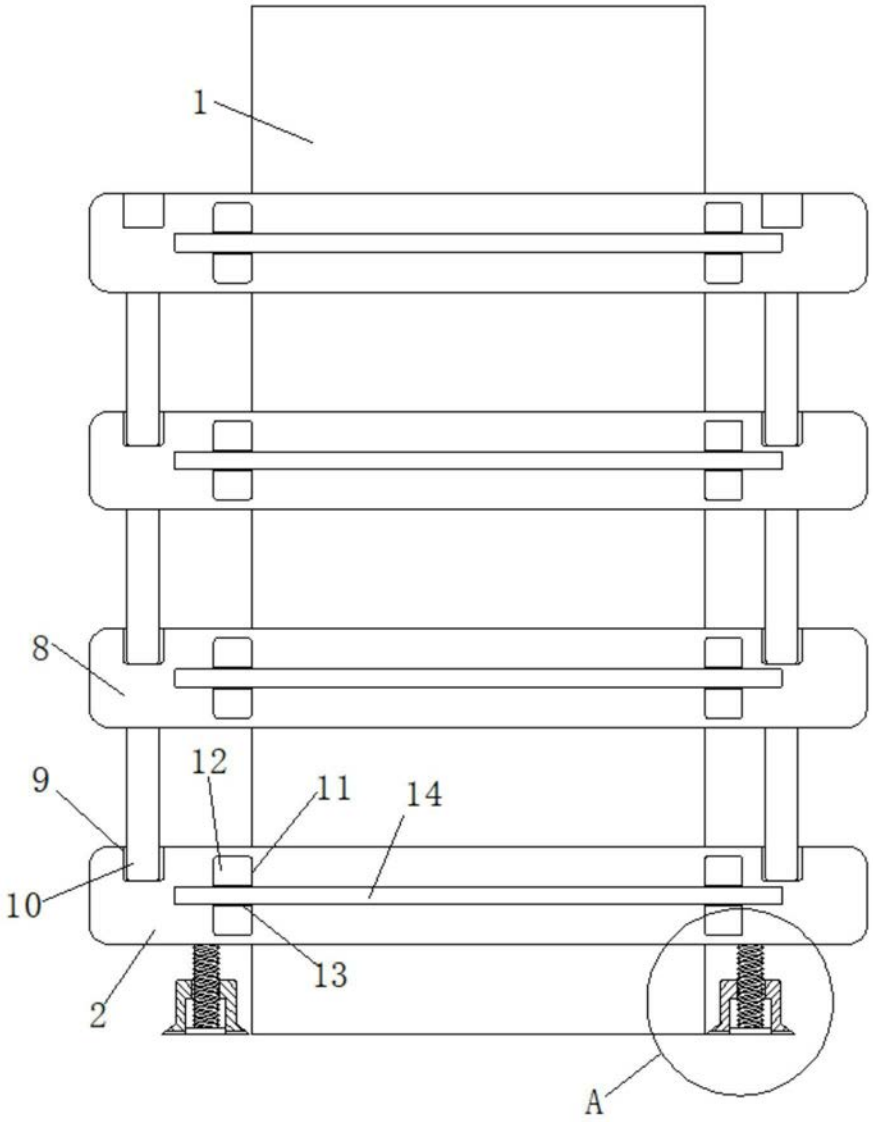


图1

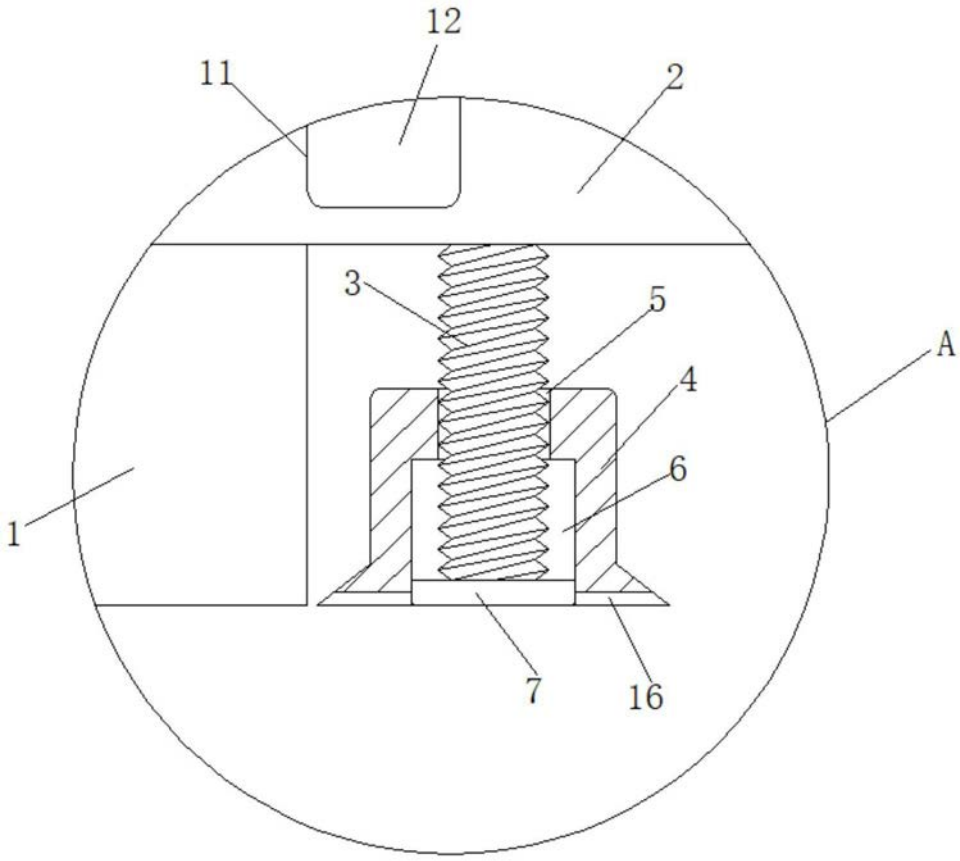


图2

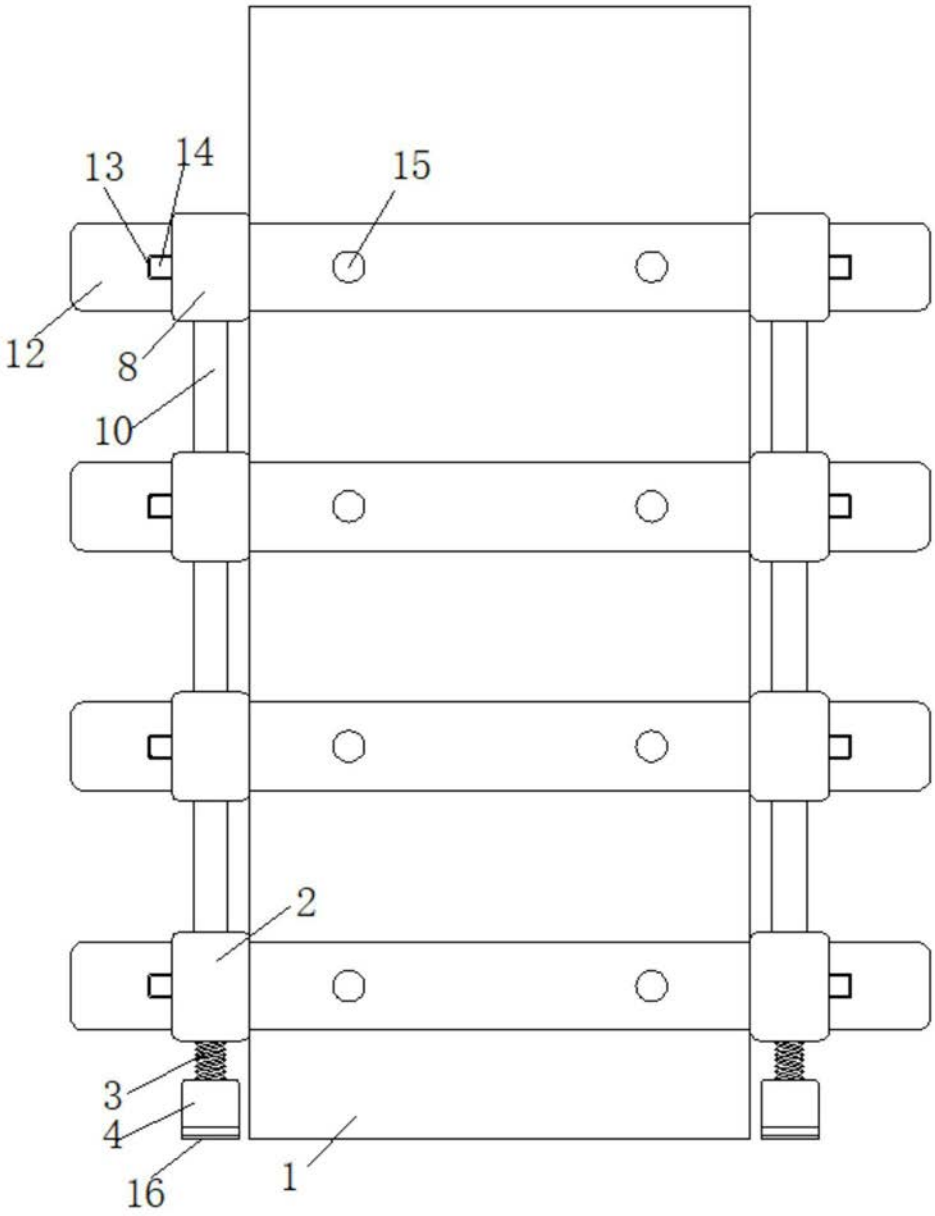


图3